Acta de adquisición de evidencias digitales

Rellena todos los campos. Si alguno no aplica, escribe «no aplica»: un campo en blanco invita a la duda.

1. DATOS DEL CASO

Número de caso	AFI-UD1-ALMADRABA
Fecha	2026-10-31
Hora de inicio y de fin (indica la zona horaria)	Inicio 10:49 · fin 14:48. Hora de España peninsular (CET, UTC+1), tomada del equipo del analista. Parte 1, en vivo: 10:49–11:52. Parte 2, post-mortem: 12:08–14:48.
Lugar (dirección y estancia)	Equipo del analista (Windows 11 con VMware Workstation), en un laboratorio virtual aislado. El equipo investigado es la máquina virtual FORENSIC_10, conectada solo a una red interna (host-only).
Solicitante del análisis	Bahía Sistemas, la consultora que mantiene los equipos de Almadraba Diseño.
Base legal (resolución judicial, encargo por escrito, consentimiento…) y referencia	Encargo de Bahía Sistemas en nombre de Almadraba Diseño, titular del equipo, que facilita la máquina y la cuenta de administrador. Referencia: actividad AFI UD1 «Adquirir un equipo comprometido».
Objetivo del análisis	Adquirir las evidencias del ordenador del cuarto de informática (FORENSE-06), sospechoso de estar comprometido por conexiones extrañas. Se adquieren en vivo (memoria, datos volátiles, red y triaje) y en frío (imagen del disco), preservando su integridad y la cadena de custodia, para analizarlas en la UD2.

2. PERSONAS PRESENTES

Nombre y apellidos	Documento de identidad	Función (analista, testigo, fedatario…)	Firma
Jesús Alfonso Pedreño Domínguez		Analista	
No hubo testigo	no aplica	Testigo	no aplica
No hubo fedatario ni representante de la parte	no aplica	Fedatario / representante	no aplica
no aplica	no aplica	no aplica	no aplica

3. ESTADO DE LA ESCENA

Descripción de la escena y de los equipos encontrados	Un único equipo: la máquina virtual FORENSIC_10, recibida como FORENSIC_10.ova (SHA-256 DAF0EF5255D98276A6912A53611DB5C0CBF2CCCBB49A180DD7FCC0F95E14930C). Windows 7 Professional SP1 x64, hostname FORENSE-06, 1 GB de RAM, 1 CPU y un disco virtual de 32 GiB. Se importa en VMware Workstation (C:\Users\er_pi\Documents\Virtual Machines\FORENSIC_10\FORENSIC_10.vmx). Antes de encenderla (2026-10-30, hacia las 22:30), la red pasa de bridged a host-only y el USB a modo 2.0. Configuración comprobada en la captura 00.
Estado de cada equipo (encendido, apagado, bloqueado, conexiones)	Se recibe apagada y se enciende a las 10:52:11 (hora tomada de vmware.log) para la adquisición en vivo. Al arrancar aparece Windows Error Recovery, por un apagado no limpio anterior, y la opción por defecto (Start Windows Normally) se elige sola. Se inicia sesión como Administrador con la contraseña facilitada. Al entrar, Windows pide reiniciar para aplicar drivers: no se reinicia. Red: host-only, IP fija 10.28.0.25, sin conexiones hacia fuera. Sin volúmenes cifrados. Se apaga con un corte de corriente a las 11:46:32 (vmware.log: «hard powerOff»).

Hora del sistema frente a hora real (desfase)	Hora del sistema 11:12:29 frente a hora real 11:12:51: el equipo va unos 22 s atrasado. Zona horaria del equipo: UTC+01:00 (Madrid), la misma que la del analista. Captura 06. Estación CAINE: muestra la hora de España aunque la etiqueta como UTC/GMT (VMware le pasa la hora local del anfitrión). Las horas de Guymager son, por tanto, hora de España. Captura 24.
Fotografías tomadas (numeración)	Capturas 00 a 43, en la carpeta capturas/, numeradas en el orden en que se hicieron. La hora de cada una es la de creación del fichero en el equipo del analista.

4. EVIDENCIAS ADQUIRIDAS

ID	Descripción (marca, modelo, n.º de serie, capacidad)	Método y herramienta (con versión)	Formato y fichero	SHA-256 original / copia	N.º precinto
EV-01	Memoria RAM de FORENSE-06 (1 GiB)	Volcado en vivo con WinPmem mini (winpmem_mini_x64_rc2.exe), lanzado desde el USB. 11:19:00–11:22:00	RAW memoria/FORENSIC_10-ram.raw 1 073 741 824 B	Original: 1f440ce6547b7b88640852b588a50cb55212080674591d65199149e2d05e2b2a Copia: pendiente	No aplica (soporte USB-RESP)
EV-02	Datos volátiles: procesos, conexiones, servicios, tareas, inicio automático, usuarios, USB…	Script respuesta-en-vivo-ps2.ps1 (adaptación del script del módulo a PowerShell 2.0), lanzado desde el USB. 11:24:40–11:24:51	TXT (19 secciones + hashes-sha256.csv) vivo/AFI-UD1-ALMADRABA_FORENSIC_10_20261031-102418/	00-registro.txt: f6650bc89fa010df3498f9b248f61aeb0a09dbc04aecf3de45fadc7d2484ee07 Resto: Ver hashes/sha256-usb-evidencias.txt	No aplica (soporte USB-RESP)
EV-03	Tráfico de red de la interfaz del equipo (switch VMnet1)	Captura desde fuera del equipo, como un TAP, con vnetsniffer (VMware Workstation), sin instalar nada en él. 11:31:20–11:49	PCAP (libpcap) red/FORENSIC_10-red.pcap 5 104 B, 34 paquetes	Original: 0ab1fda310ab5e8049880106f32dec32c5b485e62f87c0aca32131f06127676c Copia: pendiente	No aplica (soporte USB-RESP)
EV-04	Triaje: $MFT, colmenas SAM/SYSTEM/SOFTWARE/SECURITY/DEFAULT, NTUSER.DAT y registros .evtx	Velociraptor 0.77.3 legacy, artefacto Windows.Search.FileFinder con accessor ntfs (lectura en bruto), lanzado desde el USB. 11:34:27–11:34:52	ZIP (100 ficheros) triaje/FORENSIC_10-triaje-velociraptor.zip 17 931 246 B	Original: 4e3515ef066ea32f7ebd22c91eb665a65ac5206382ecfe1ae77e6be4e085eaf8 Copia: pendiente	No aplica (soporte USB-RESP)
EV-05	Comprobación de volúmenes cifrados	EDD 3.1 (EDDv310.exe /batch), solo lectura, lanzado desde el USB. 11:38:41	TXT cifrado/2026-10-31_113819/edd-salida.txt	Original: 7fadb304b124b7306517d785fc050ca74f7967d945f1fe5c575dd51a99e39aec Coincide con el de certutil en el equipo	No aplica (soporte USB-RESP)
EV-06	Disco del equipo: 32 GiB (34,4 GB), tabla DOS, NTFS System Reserved + NTFS del sistema	Imagen post-mortem con Guymager 0.8.13 en CAINE 14 (live). El disco se conecta en modo independiente no persistente, el equivalente de VMware a «Inmutable», y se verifican el origen y la imagen. 13:21:15–13:41:41	E01 (Guymager), en trozos de 2047 MiB imagen/FORENSIC_10.E01, .E02 y .E03 + FORENSIC_10.info	Contenido del disco (adquisición = origen = imagen): 28f828d2aa46a171cd46c44424c9ce1f7bd37284f5f05d2ca8788187cb19d20a Ficheros .E0x: Ver hashes/sha256-usb-evidencias.txt Copia de trabajo: pendiente	No aplica (soporte USB-RESP)
ORIG	Fichero del disco virtual original FORENSIC_10-disk1.vmdk (13 280 280 576 B). No se copia: se conserva en el equipo del analista	Get-FileHash (PowerShell) antes (12:08:53) y después (13:55:18) de la adquisición post-mortem.	VMDK Documents\Virtual Machines\FORENSIC_10\	Antes = después: 173a4388c7ad6c9bd6f5f4861c771eee3138463abfbcd5d5e962fdddf85f26df	No aplica

5. INCIDENCIAS Y OBSERVACIONES

Errores de lectura, sectores dañados, cifrado encontrado, acciones urgentes realizadas y su motivo, cualquier interacción con el sistema original…

Incidencias	**Herramientas cambiadas respecto al enunciado** (detalle y pruebas en validacion-herramientas/README.md): · VirtualBox → VMware Workstation. Para el modo «Inmutable» se usa el disco independiente no persistente. · DumpIt → WinPmem mini. El driver de DumpIt 3.6 no carga en este Windows 7 sin parches (error 0xC0000428). · respuesta-en-vivo.ps1 → respuesta-en-vivo-ps2.ps1, porque el equipo tiene PowerShell 2.0. · KAPE → Velociraptor legacy, porque KAPE necesita .NET 4.5.2. · nictrace → vnetsniffer. **Acciones sobre el equipo original y su efecto:** · Arranque con Windows Error Recovery: la opción por defecto se elige sola por la cuenta atrás. · Inicio de sesión de Administrador: queda un evento de inicio de sesión.

	· Windows instala drivers del hardware de VMware y pide reiniciar. Se cierra el aviso con la X y no se reinicia; queda pendiente. · Marca: Bloc de notas sin guardar y fichero marca-jesuspedreno.txt en el escritorio. La marca se copia con Ctrl+C, así que también está en el portapapeles, y Windows crea marca-jesuspedreno.lnk en Recent. · Se abre el diálogo de fecha y hora para leerla, sin cambiar nada, y se cierra con Cancel. · Al conectar el USB de respuesta (D:), Windows instala su driver: queda huella en setupapi.dev.log, USBSTOR y MountedDevices. AutoPlay se cierra sin elegir ninguna opción. · Se navega con el Explorador solo dentro de D:, y el USB se extrae con «Eject» antes del apagado. · WinPmem carga y borra un driver temporal (en %TEMP%\pme*.tmp). **Otras incidencias:** · vnetsniffer no arrancó al primer intento porque no existía la carpeta de salida. Arrancó a las 11:31:20, después de los datos volátiles, en el orden del enunciado. · vivo/19-portapapeles.txt sale vacío aunque la marca se había copiado. No se ha investigado la causa. · Guymager avisa de que el destino tiene menos espacio que el origen (27,1 GB frente a 34,4 GB). Se continúa porque el E01 va comprimido; ocupó unos 5,3 GB. · En CAINE, el USB se vuelve a detectar con otro nombre (sdc → sdd → sde). Se identifica siempre por la etiqueta, y la verificación de la imagen sale bien. · Errores de escritura en comandos de CAINE (rutas mal tecleadas) sin efecto sobre las evidencias. Se ven en las capturas 35, 37, 39 y 42. · Hubo un primer intento el 2026-10-30, descartado cuando falló DumpIt. Se reimportó la OVA, verificada por hash, y se empezó de cero.
Observaciones	**La marca AFI-JesusPedreno-20261031 aparece en las tres adquisiciones:** · RAM: 5 apariciones en UTF-16 (strings -el | grep). Captura 34. · Triaje: en el $MFT aparecen marca-jesuspedreno.txt y marca-jesuspedreno.lnk en UTF-16. Captura 36. · Imagen montada en solo lectura: Users/Administrador/Desktop/marca-jesuspedreno.txt, de 25 bytes, con el contenido de la marca (od -c). Capturas 41 y 43. **Integridad:** el hash del .vmdk es idéntico antes y después de la adquisición post-mortem. Guymager termina con «Source verification OK» e «Image verification OK», sin sectores defectuosos. Al terminar, los hashes de las evidencias del USB coinciden con los de la parte 1. **Apagado:** se elige el corte de corriente para que Windows no escriba en el disco al apagarse: no se aplica el reinicio pendiente, no se generan eventos de apagado y no se ejecutan posibles rutinas antiforenses del malware. La RAM ya estaba adquirida. Antes se extrae el USB con seguridad para no corromper su exFAT. **A revisar en el análisis (UD2):** crea_user.py y crea_user.txt en el escritorio del Administrador (2017-08-09); IP fija 10.28.0.25; nombres consultados por LLMNR en el pcap. **Hora de referencia:** España peninsular (CET, UTC+1). Algunas herramientas registran en UTC (script de datos volátiles, sufijo Z) o con la hora del equipo investigado (22 s atrasado); se han convertido.

6. CONFORMIDAD

Las personas firmantes declaran que el proceso descrito se ha realizado en su presencia y que los datos anteriores son correctos.

Analista	Testigo	Representante de la parte / fedatario
Jesús Alfonso Pedreño Domínguez Firma:	No hubo testigo no aplica	No hubo fedatario ni representante no aplica

ANEXO · CRONOLOGÍA DE ACTUACIONES

Hora de España (CET, UTC+1). Las horas con segundos salen de los metadatos de las capturas o de los registros de las herramientas; el resto, del cuaderno de campo.

Hora	Paso	Actuación y resultado	Captura
2026-10-30 ~22:30	Preparación (antes de encender)	Red bridged → host-only; USB en modo 2.0	—
10:51:35	Preparación	Captura de la configuración de la VM, apagada	00
10:52:11	Encendido	Power on en VMware (vmware.log)	—
10:52:59	Arranque	Windows Error Recovery: arranque normal por defecto	01
10:55:29	Arranque	Pantalla de inicio de sesión	02
~11:01	Inicio de sesión	Administrador; aviso de reinicio por drivers, que no se aplica	03
11:06:12	0 · Marca	Bloc de notas con AFI-JesusPedreno-20261031, sin guardar	04
11:10:27	0 · Marca	Fichero marca-jesuspedreno.txt en el escritorio	05
11:12:51	1 · Estado inicial	Pantalla; hora del sistema 11:12:29 frente a real 11:12:51 (−22 s)	06
11:15:26	Conexión del USB	USB-RESP montado como D:	07
11:19:00–11:22:00	2 · RAM	WinPmem mini → FORENSIC_10-ram.raw	08
11:24:40–11:24:51	3 · Datos volátiles	respuesta-en-vivo-ps2 → vivo/	09
11:31:20	4 · Red (inicio)	vnetsniffer en el anfitrión, VMnet1	10
11:34:27–11:34:52	5 · Triaje	Velociraptor legacy → FORENSIC_10-triaje-velociraptor.zip	11
11:38:41	6 · Cifrado	EDD 3.1: sin volúmenes cifrados	12
11:44:29	7a · Extracción del USB	Eject: «Safe To Remove Hardware»	13
11:46:32	7b · Apagado	Power Off, corte de corriente (vmware.log: hard powerOff)	14
~11:49	4 · Red (fin)	Ctrl+C en vnetsniffer: 34 paquetes	15
11:52	Hashes parte 1	SHA-256 de las evidencias en el equipo del analista	—
12:08:53	Post-mortem 1	SHA-256 del .vmdk, antes	16
12:13–12:18	Post-mortem 2	Disco conectado a CAINE como independiente no persistente	17
12:30–12:57	Post-mortem 3	Arranque de CAINE, identificación de discos (evidencia = sdb, solo lectura) y destino en USB-RESP	18–23
13:00:32	Post-mortem 3	Reloj de CAINE documentado	24
13:21:15–13:41:41	Post-mortem 4	Guymager: E01 verificado (origen e imagen OK)	25–31
13:55:18	Post-mortem 5	SHA-256 del .vmdk, después: idéntico	32
13:58:24	Retirada del original	Disco de la evidencia desconectado de CAINE	33
14:11:47	Marca en la RAM	5 apariciones en UTF-16	34
14:21:45	Marca en el triaje	marca-jesuspedreno.txt y .lnk en el $MFT	35–36
14:29–14:48	Marca en la imagen	E01 montado en solo lectura; fichero y contenido verificados	37–43
15:04:48	Soporte	Copia del pcap a USB-RESP (red/), mismo SHA-256; sha256-usb-evidencias.txt en el USB	—